



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO



**FACULTAD
DE INGENIERÍA**

Ingeniería del Software II

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR PARTE N°1

Profesor:

- Lic. Leandro Spadaro.

Año:

- 2026

Objetivo.

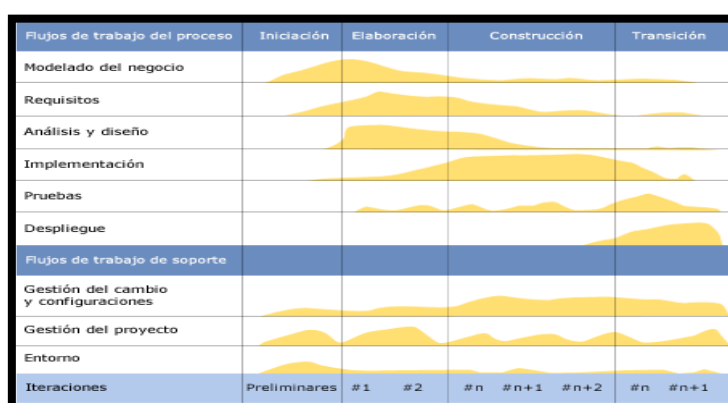
Realizar un software de tipo web con arquitectura Cliente – Servidor contemplando al menos tres (3) capas junto con la implementación de patrones de software. El desarrollo de la aplicación deberá realizarse con el marco de trabajo RUP.

Equipos de trabajo.

Para el desarrollo del proyecto, los alumnos se dividirán en grupos de trabajo los cuales serán definidos en clases.

Desarrollo.

Para la realización del trabajo práctico, el equipo de trabajo utilizará el Proceso Racional Unificado (RUP).



En el informe solicitado deberá quedar identificada cada iteración junto con el avance del proyecto.

Modelado.

Para realizar el modelado del software solicitado, el equipo de trabajo, podrá utilizar cualquier aplicación que considere oportuna para cumplir con el objetivo. Ej.: UMLetino, StarUML, ArgoUML, PlantUML, etc.

Para realizar el maquetado de las UI (interfaces gráficas), al igual que en modelado, será el equipo de trabajo el que determine la herramienta que desea utilizar. Ej.: Balsamiq, Figma, NinjaMock, etc.

Presentación del Trabajo Práctico.

Para la aprobación del trabajo práctico se deberá realizar un informe que contenga: requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, maquetado UI, escenarios de caso de uso, diagrama de clase de dominio, diagrama de secuencia del dominio, diagrama de clases de diseño y diagrama de secuencia de diseño de las principales funcionalidades, diagrama entidad relación de la base de datos y junto con el porcentaje de codificación solicitado y la aplicación funcionando, entre otros aspectos.

Se deberá presentar la estimación del proyecto, junto con el presupuesto que se entregará al cliente.

La presentación de la documentación tiene carácter formal, conformada por una caratula, índice y desarrollo. El Equipo de trabajo tendrá una guía del formato y puntos que se contemplaran en el informe.

La codificación del Proyecto deberá encontrarse en un repositorio de tipo Git para ser accedido para su descarga.

Fecha Presentación.

El trabajo práctico deberá ser presentado durante la clase del día 18 del Septiembre. La presentación se realizará mediante una conferencia por grupo donde cada integrante se encargará de explicar parte del análisis y desarrollo realizado junto con la demostración de la codificación y la aplicación funcionando.

Patrones.

La aplicación deberá contar con la implementación mínima de 5 de los siguientes patrones:

- a) Capas.
- b) Experto en Responsabilidad.
- c) Creador.
- d) Polimorfismo.
- e) Alta Cohesión / Bajo Acoplamiento.
- f) Modelo / Vista / Controlador.
- g) Inyección de dependencia.
- h) DTO (En el uso de reportes).
- i) DAO (JDBC / ORM / Entidades / OID / Archivos).

Se debe explicar en el informe solicitado donde fueron utilizados los distintos patrones en el proyecto, pudiendo utilizar diagrama de UML y fragmento de códigos para realizar la explicación correspondiente.

Pruebas de Software.

En la exposición realizada por el equipo se deberá mostrar las pruebas realizadas al software.

Organización de los Equipos.

Los equipos deberán utilizar para la organización de tareas un tablero de tipo Kanban (Tareas pendientes, Tareas en Progreso, Tareas Probadas y Tareas Finalizadas), para cumplir con este objetivo se utilizará la herramienta <https://trello.com/> . Los equipos deberán mostrar en la exposición del trabajo integrador como fueron desarrollando la división de tareas entre los integrantes.

Condición de aprobación del trabajo práctico.

A continuación, se detallan las condiciones de aprobación del trabajo práctico:

- 1) Presentación solicitada y al menos el 70% del software realizado funcionando, donde se contemplen los patrones especificados en el punto anterior.
- 2) Participación en clases.
- 3) El 80% de la asistencia individual a clases de práctica de cada miembro del equipo.
- 4) El 80% de asistencia a clases de consulta de práctica de al menos uno (1) de los integrantes del grupo de trabajo.

Especificación de Sistema.

El equipo de desarrollo fue contratado por la tienda de ropa “Zero” que se dedica a la venta unisex de estilo deportivo, ubicado en la provincia de Mendoza.

La empresa categoriza sus productos en “Niños”, “Niñas”, “Mujeres” y “Hombres”. Cada una de estas categorías además se subdividen en “Ropa”, “Calzado” y “Accesorios”.

Los dueños de la tienda desean realizar el desarrollo de un Sistema Informático E-Commerce de tipo Web donde se puedan administrar compras online mediante un carrito de compras, además se pueda pagar el producto con distintos medios de pago (Efectivo, Mercado Pago, etc), y al finalizar la compra el sistema debe enviar un correo a los clientes con los datos de la de la misma, también debe ser visualizado en el perfil que el sistema le otorgue a cada cliente. Se mostrará las compras realizadas y el estado de la misma (PENDIENTE DE PAGO, PAGO REALIZADO, PENDIENTE DE ENTREGA, PENDIENTE DE ENVIO, ENTREGADO) mediante la visualización del seguimiento que tendrá disponible el cliente.

El sistema informático deberá permitir al personal administrativo crear productos que tendrán como atributos: imagen, nombre, descripción, talle e indicar si el producto se encuentra en oferta. El sistema deberá administrar el stock de los productos, donde el mismos aumenta cuando se reciben productos de los proveedores, esto se ingresa al sistema mediante una orden de compra. De la misma forma la disminución del stock se registra cuando el producto es vendido (pagado) por los clientes.

El precio de cada producto se actualiza cada dos meses teniendo en cuenta que la tienda se encuentra en Argentina donde existe inflación y obliga a la actualización del precio de productos.

Los usuarios administrativos y los clientes ingresaran al sistema mediante un usuario (que será el correo personal) y contraseña (que deberá estar encriptada). El registrarse los clientes, el sistema enviará un correo con un código el cual deberá ser ingresado en una página indicada en el cuerpo del mismo, para activar la cuenta creada. Luego se deberá registrar la información personal en el perfil donde se tiene en cuenta: Nombre, Apellido, Sexo, Fecha de Nacimiento, Dirección (Provincia, Departamento, Localidad, código postal, calle, n° calle, manzana/piso, n°casa/n°departamento), Número de Teléfono.

El personal administrativo registra los proveedores de productos en el sistema con los atributos de Razón Social, correo electrónico y número de teléfono (WhatsApp). Al momento de realizar una comprar al proveedor se genera en el sistema orden de compra donde se indica el proveedor, producto, cantidad y precio de compra junto con el total. Cuando la mercadería es recibida se marca la orden de compra como entregada y se actualiza el stock.

El sistema deberá tener distintos roles que mostraran determinadas secciones del sistema permitiendo de esta forma limitar las funcionalidades que puede realizar cada usuario del sistema.

- Usuario Cliente: Puede registrarse en el sistema mediante usuario y clave, pueden realizar compra de productos y anular compra, pago de productos, seguimiento de entrega de producto, puede administrar la modificación de los datos personales.
- Usuario Administrador: Puede realizar ABM de usuarios y claves, puede realizar ABM de productos, puede realizar ABM de precios de productos, puede realizar ABM de

proveedores, generar órdenes de compra a proveedores, actualiza la orden de compra y el stock de los productos.

El sistema envía cada 10 días un correo electrónico a los clientes con un HTML embebido donde se muestran los productos que se encuentra en oferta (newsletter).

Es importante que el sistema tenga una sección dedicada a Reportes donde se pueda visualizar las opciones:

- “Ventas” y mediante un filtro poder ver las ventas realizada entre determinadas fechas (Ej.: del 01/03/2026 al 31/03/2026). Donde se debe visualizar el total de las compras realizadas y en el detalle la fecha de compra, el producto, categoría del producto, la cantidad, identificador de compra, forma de pago.
- “Productos” donde se determine la cantidad de productos totales que existen en stock y se determine por sucursal si la cantidad de stock está bien (mayor al 50%), regular (menor que 50% y mayor que 20%) y malo (menor que 20). En los casos que es malo el stock se podrá abrir WhatsApp para enviarle un mensaje al proveedor avisándole que envíe la cantidad para llegar al 50%.
- “Proveedores” donde se especifica el precio de costo más económico de un producto para determinar el proveedor al que se debe realizar la compra para tener stock.

Los dueños de la tienda “Zero” desean tener un sitio web institucional donde se muestren los productos que tienen stock, pudiendo navegar por las categorías que posee donde se listen los productos mostrando imagen y nombre al seleccionar el producto se muestra el detalle del producto con sus características y el stock disponible. También se deben mostrar aquellos productos con Stock en oferta en un apartado especial. Además, la empresa no quiere que sus costos en el desarrollo del sistema aumenten de forma desmedida por lo que no invertirá en diseñadores gráficos para su sitio institucional, y solicitan al equipo realizar una propuesta de diseño institucional y administrativo, sugiriendo que el equipo utilizará maqueta HTML/CSS para el sitio público de la empresa y del tipo “DashBoard” para la gestión administrativa.

Ejemplos de Sistemas similares: <https://www.adidas.com.ar/>, <https://ar.puma.com/>, <https://www.vaypol.com.ar/>, <https://www.indeme.com.ar/>, etc.

Propuesta de Mejora.

El equipo de trabajo deberá investigar sobre software de gimnasios existentes en el mercado y propondrá nuevas funcionalidades que se podrían incorporar. Las mismas deben ser agregadas al informe que se confirmará con el trabajo práctico.

Tecnología Sugerida.

1. Marco de trabajo: JAVA o la Seleccionada por el Grupo.
2. IDE de trabajo: Spring Boot o la seleccionada por el Grupo
3. Desarrollo de la Vista: Thymeleaf / HTML / CSS3 / Bootstrap o el seleccionado por el Grupo.
4. Servidor de Aplicaciones: Tomcat o el seleccionado por el Grupo
5. Base de Datos: MySQL o la seleccionada por el Grupo.
6. Persistencia: JDBC / JPA / Archivos txt o Archivos Excel o el seleccionado por el Grupo.
7. Versionado de Código: GitHub o el seleccionado por el Grupo

Presentación Grupal Trabajo Práctico.

PRESENTACIÓN TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR N°1

1. Entrega de Documentación Trabajo Práctico.
2. Contenido de la Presentación utilizando RUP.
3. Caso de Uso Critico (Requisito Funcional):
 - a) Diagrama de Caso de Uso.
 - b) Escenario de Caso de Uso.
 - c) Diagrama de Secuencia de Diseño.
 - d) Prototipado de Pantalla.
4. Diagrama de Clase de Diseño del Software.
5. Diagrama de Paquete del Software.
6. Diagrama Entidad - Relación de la Base de Datos.
7. Requisitos No funcionales.
8. Demostración del Software Funcionando (una parte que el grupo decida).
9. Explicar los Patrones GRASP Y GOF aplicados.
10. Investigar en el mercado y proponer una funcionalidad no existente hasta el momento. Realizar el Diagrama de Clases de diseño de esta nueva funcionalidad.
11. Al finalizar la presentación cada grupo realizará 2 preguntas por grupo referidas a la organización de equipo expositor o dudas existentes.
12. Preguntas por parte del profesor al equipo expositor.

Mesas Examen Final.

Los alumnos que queden regular, o en condición de alumno libre si la materia permitiera rendir examen final en dicha condición, para presentarse en la instancia de examen final deberán realizar el este trabajo con las siguientes condiciones:

- A) Alumnos Regulares y Alumnos Libres: Trabajo Práctico Completo en su presentación formal e incluido el 100% de la codificación del software y el mismo funcionando. Podrá realizarlo en la tecnología sugerida o cualquiera que desee siempre que respete los principios de patrón MVC y los patrones solicitados en el trabajo práctico.
- B) Alumnos Libres: Deberán incorporar una nueva especificación, acordada con los profesores y que no fuera presentada con anterioridad por otro alumno, que será tenida en cuenta en la presentación del proyecto (Análisis, Diseño, Codificación, etc). La nueva especificación deberá incluir al menos un patrón de diseño de software (Creacional, Estructura y Comportamiento)